



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Compiladores - Prova 1 (Max: 25 pts)
Professor: Pedro Ramos
Setembro 2025

Estudante: _____

1. **Analizador léxico. (3pts)** Em C, a palavra-chave `typedef` permite que o programador introduza novos nomes de tipos ao seu programa.

```
1 typedef unsigned int inteiro;  
2  
3 inteiro x;  
4 int inteiro;
```

A presença da palavra-chave `typedef` e seu valor semântico influenciam na construção do Analizador Léxico? Justifique.

2. **Recuperação de erros. (5pts)** Um programador descuidado esqueceu de colocar ponto-e-vírgula na linha 5 do seguinte programa escrito em C:

```
1 int a=5, b=2, resultado=0;  
2 a = 8;  
3 resultado = a + b;  
4 printf("%d\n", resultado);  
5 b = 10  
6 a = 11;  
7 resultado = a + b;  
8 resultado++;  
9 printf("%d\n", resultado);
```

- (a) Caso o compilador utilize a estratégia de **recuperação de erros por pânico**, quais valores da variável `resultado` serão impressos nas linhas 4 e 9? Considere o ponto-e-vírgula como **token de sincronização**. (2pts)
- (b) Cite pelo menos uma vantagem e uma desvantagem da recuperação de erros por pânico. (2pts)
- (c) Cite uma outra estratégia de recuperação de erros durante a análise sintática. (1pt)
3. **Analizador ascendente. (11pts)** A gramática abaixo é LR(0)? Apresente uma prova para sua resposta.

$$T \rightarrow [tR] \mid t$$
$$R \rightarrow R, T \mid T$$

4. **Gramáticas. (6pts)** Compute os conjuntos FIRST e FOLLOW da gramática abaixo para todos os símbolos não terminais.

$$S \rightarrow a B D h$$

$$B \rightarrow c C$$

$$C \rightarrow b C \mid \lambda$$

$$D \rightarrow E F$$

$$E \rightarrow g \mid \lambda$$

$$F \rightarrow f \mid \lambda$$

5. **Parser incremental. (5pts)** O *parser* tradicional realiza a análise sintática sobre um código estático. Porém, em IDE's e editores modernos, *parsers* precisam lidar com **edição contínua** de código. Em uma **análise incremental**, a árvore de sintaxe é atualizada conforme o usuário adiciona ou remove código. Com um analisador tradicional, esse processo pode gerar gargalos no tempo de resposta dos editores.

Qual estratégia você utilizaria para implementar o processo de análise incremental (citado acima)? Justifique sua resposta.